BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : RP2**
Nom, prénom : Méyépa Dimitri	**N° candidat : 02542605401**
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date : 20/04/2026**

Organisation support de la réalisation professionnelle : Une application composée d'un back-office destiné au siège pour la gestion complète, et d'une application légère dédiée aux magasins pour la validation des bons.

Intitulé de la réalisation professionnelle : VMS : application back-office de gestion des bons d'achat.

Période de réalisation : Septembre 2025 – Avril 2026 **Lieu :** MCCI Business School, Ebène Cybercity

Modalité : ☐ **Seul(e)** ☒ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir et développer une solution applicative

☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative

☒ Gérer les données

Conditions de réalisation[5] (ressources fournies, résultats attendus)

Ressources fournies : Contexte de projet, besoins et missions.

Résultats attendus : Application back-office de gestion de bon d'achat, avec la gestion d'utilisateurs, client, demande et paiement

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[6]

IntelliJ : IDE

PgAdmin : Système de gestion de base de données (PostgreSQL)

Trello : Planification des tâches

StarUML pour la création de l'UML

JavaFX, : langage

Modalités d'accès aux productions[7] et à leur documentation[8]

- **Documentation :** https://github.com/DimitriMeyepa/RP2-VMS
- **Production :** https://github.com/DimitriMeyepa/Livraison_VMS

  Connexion admin : admin@gmail.com mot de passe : Admin1234

[5] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

[6] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[7] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[8] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Descriptif de la réalisation professionnelle – VMS

Contexte :

VMS (VoucherManager) est un service centralisé de gestion de bons cadeaux destiné à plusieurs enseignes (magasins et sociétés). Dans un objectif de modernisation et de sécurisation, l'entreprise souhaite développer une application permettant de gérer l'ensemble du cycle de vie des bons cadeaux, depuis la demande client jusqu'à leur utilisation en magasin.
Le projet vise à améliorer la traçabilité, automatiser les processus (émission, envoi par email) et renforcer la sécurité (anti-fraude, unicité des bons). L'application sera composée d'une solution bureau pour le siège et d'une application légère pour les points de vente.

Objectifs du projet :

- Centraliser toutes les données (clients, demandes, paiements, bons, rédemptions) dans une base PostgreSQL.
- Développer une application desktop JavaFX pour le siège permettant la gestion complète : saisie des demandes, facturation, validation, génération et envoi des bons.
- Mettre en place une application légère JavaFX pour les magasins permettant la validation des bons via scan QR/Code-barres.
- Automatiser l'envoi des emails (notifications, bons cadeaux, alertes).
- Assurer la sécurité des transactions (unicité des bons, anti double-utilisation, validation en ligne).
- Générer des rapports dynamiques via Excel pour le suivi et l'audit.

Outils et réalisation :

- Modélisation de la base de données (MCD / schéma relationnel).
- Script SQL PostgreSQL (tables, contraintes, procédures stockées, triggers).
- Application desktop en deux parties :
- Partie siège : gestion des demandes, paiements, approbations, génération et envoi des bons, reporting.
- Partie magasin : scan des QR codes et validation des bons en temps réel.
- Génération de bons cadeaux en PDF avec QR code unique et signature.
- Mise en place d'un système d'audit (historique des actions utilisateurs).
- Intégration d'un système d'envoi d'emails automatique (SMTP).

Outils de développement :

- UML pour le schéma de données.
- Java / JavaFX pour le développement des applications desktop.
- HTML et CSS pour le style des bons d'achat.
- PostgreSQL et pgAdmin pour la gestion de la base de données.
- Bibliothèque QR Code / Code-barres pour la génération et le scan.
- JDBC pour la connexion avec Excel et le reporting.
- Git / GitHub pour le versioning et le travail collaboratif.
- Trello pour la gestion de projet (méthode Kanban).

AUTHENTIFICATION ET DASHBOARD

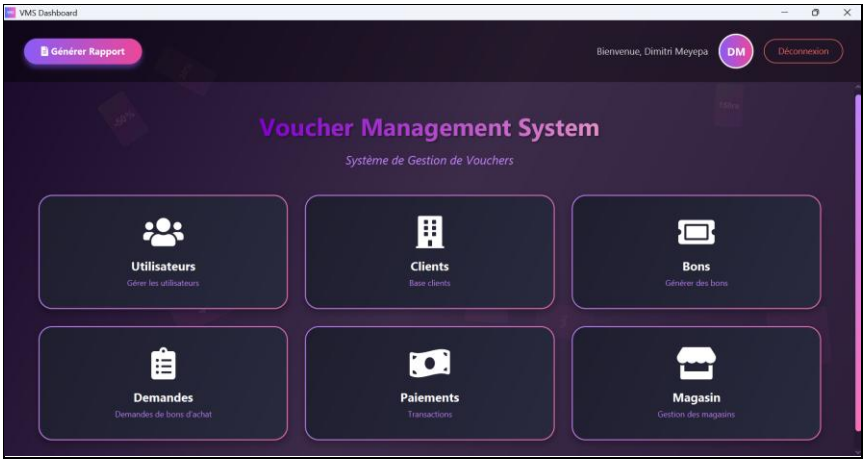
L’accès à l’application Voucher Management System se fait via une étape d’authentification sécurisée. L’utilisateur doit se connecter en saisissant son adresse e-mail et son mot de passe afin d’accéder à son espace personnel, selon le rôle qui lui a été attribué.
Une fois authentifié, l’utilisateur est redirigé vers le dashboard, qui constitue l’interface principale du back-office destinée aux utilisateurs du siège. Il offre une vue d’ensemble des fonctionnalités essentielles du système de gestion des bons cadeaux.
L’interface est organisée de manière ergonomique avec un design moderne, permettant un accès rapide aux différents modules via des cartes interactives. Chaque module correspond à une fonctionnalité clé de l’application.

On y retrouve notamment :

• Utilisateurs : gestion des comptes utilisateurs et des rôles
• Clients : gestion de la base de données clients
• Bons : génération des bons cadeaux
• Demandes : suivi des demandes de bons d’achat
• Paiements : gestion et validation des transactions
• Magasin : administration des magasins qui scannent le QR code

En haut de l’interface, une barre de navigation permet :

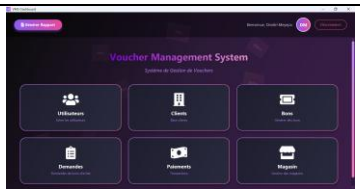
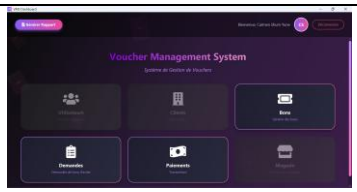
• d’accéder à la génération de rapports
• de visualiser les informations de l’utilisateur connecté
• de se déconnecter de manière sécurisée



GESTION DES RÔLES

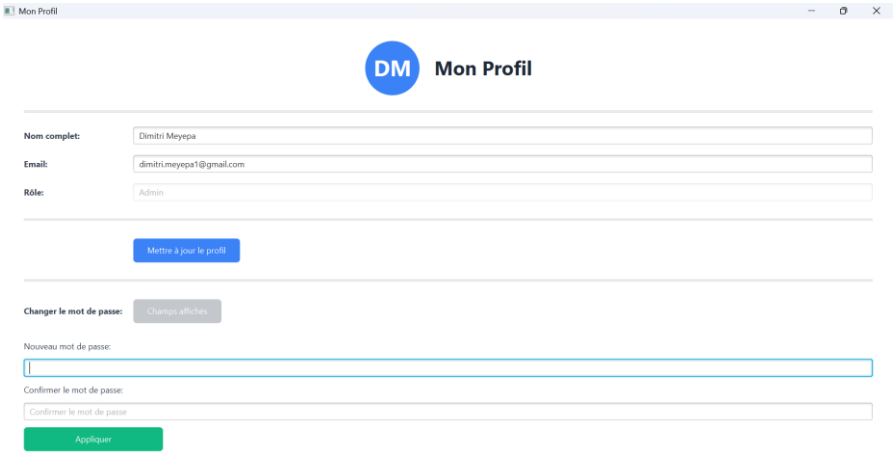
L'application VMS intègre un système de gestion des rôles permettant de contrôler l'accès aux différentes fonctionnalités selon le profil de l'utilisateur. Chaque rôle dispose de permissions spécifiques afin de garantir la sécurité, la traçabilité et une bonne organisation des tâches.
Les rôles définis sont les suivants :

- **Administrateur** :
  L'administrateur dispose d'un accès complet à l'ensemble de l'application. Il peut gérer tous les modules (utilisateurs, clients, demandes, paiements, bons, magasins) ainsi que les paramètres du système.
- **Approbateur** :
  L'approbateur est responsable de la validation des demandes de bons. Il a accès :
  - au module **Demandes** (consultation et approbation)
  - au module **Paiements** en lecture seule
  - au module **Bons** pour générer les bons.
- **Comptable** :
  Le comptable est chargé de la gestion des paiements. Il a accès :
  - au module **Paiements** (validation du paiement)
  - au module **Demandes** en lecture seule

Comptable	Admin	Approbateur
		

PROFIL DE L'UTILISATEUR

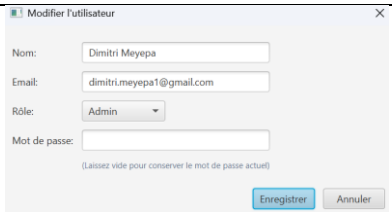
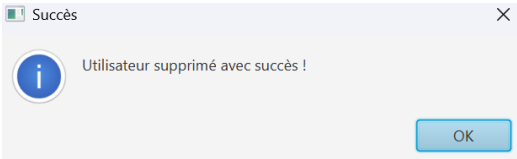
L'utilisateur peut modifier les informations de son profil, telles que son nom, son adresse e-mail et son mot de passe, mais il ne peut pas changer son rôle, défini lors de la création de l'utilisateur.



GESTION DES UTILISATEURS

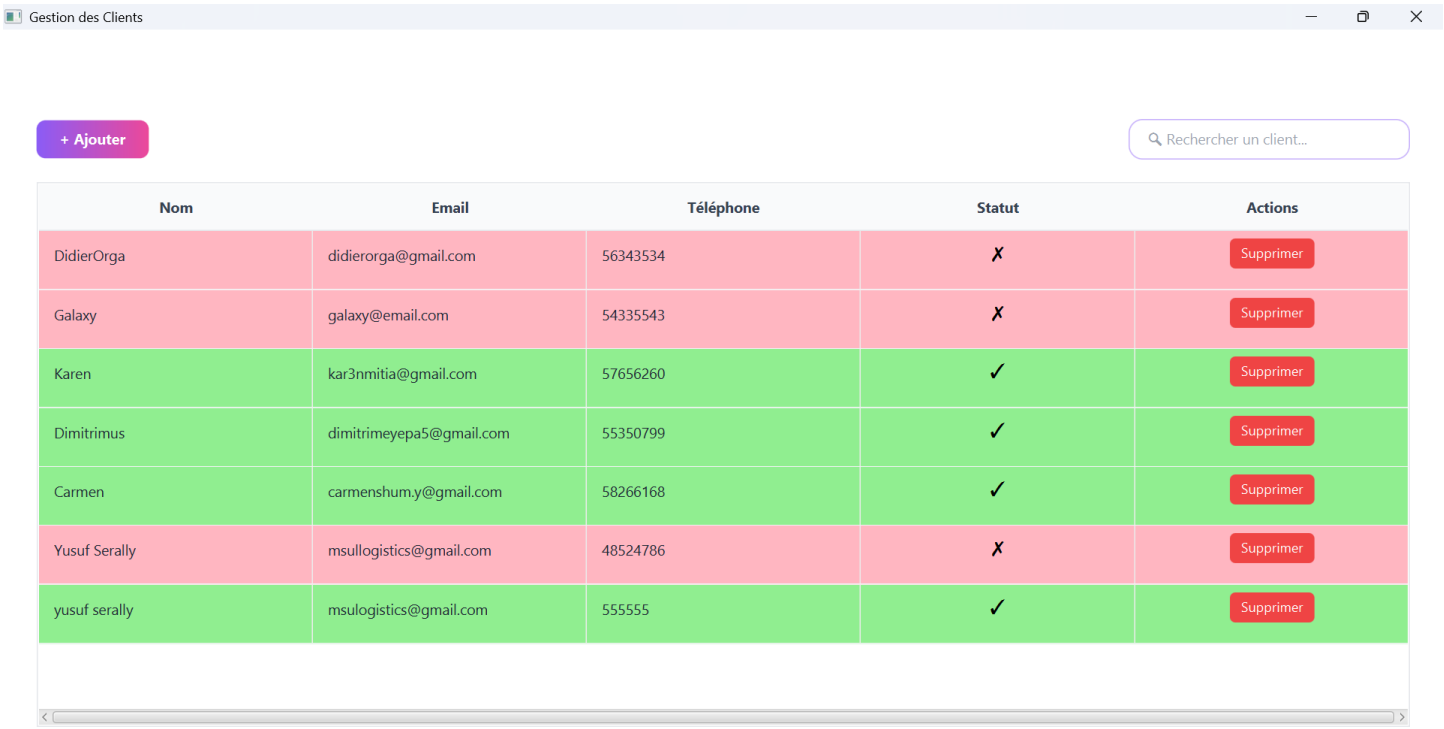
Les administrateurs peuvent créer des utilisateurs et leur attribuer un rôle. Ils peuvent également supprimer un utilisateur et rechercher un utilisateur par son nom. La modification des informations ne peut être effectuée qu'avec le consentement de l'utilisateur ou suite à une demande.

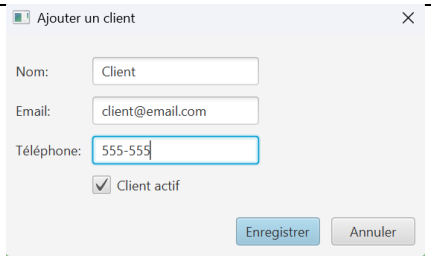
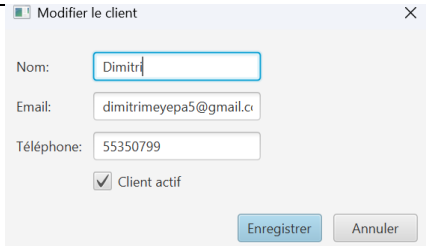
Chaque rôle est associé à une couleur spécifique afin de les distinguer clairement et d'améliorer la lisibilité
Afin de modifier il faut faire un « double-click » sur la colonne concernée.

Ajouter	Modifier	Supprimer
		

GESTION DES CLIENTS

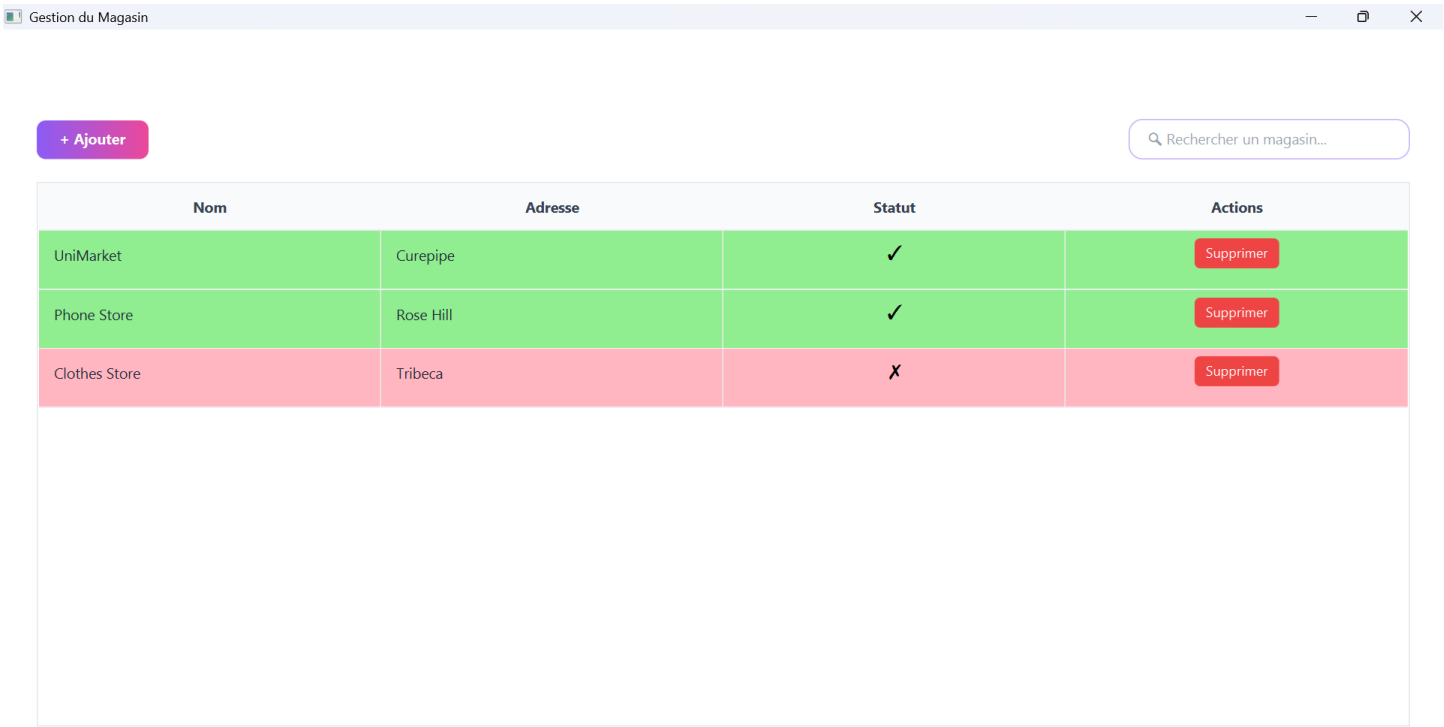
Pour la gestion des clients, il est possible d'ajouter, de modifier et de supprimer les entreprises qui effectuent des demandes de bons. Les clients actifs sont affichés en vert, tandis que les clients inactifs sont affichés en rouge.
Afin de modifier il faut faire un « double-click » sur la colonne concernée.

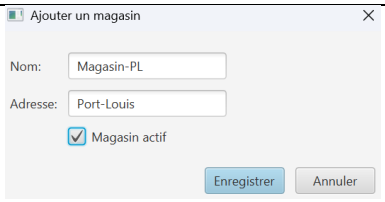
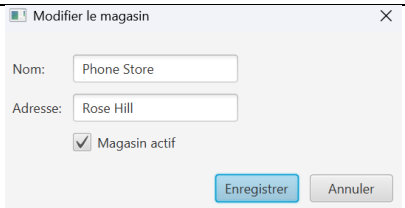
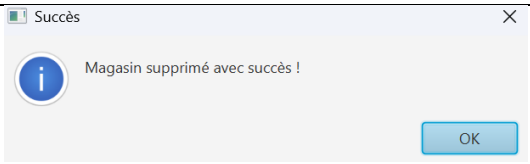


Ajouter	Modifier	Supprimer
		

GESTION DES MAGASINS

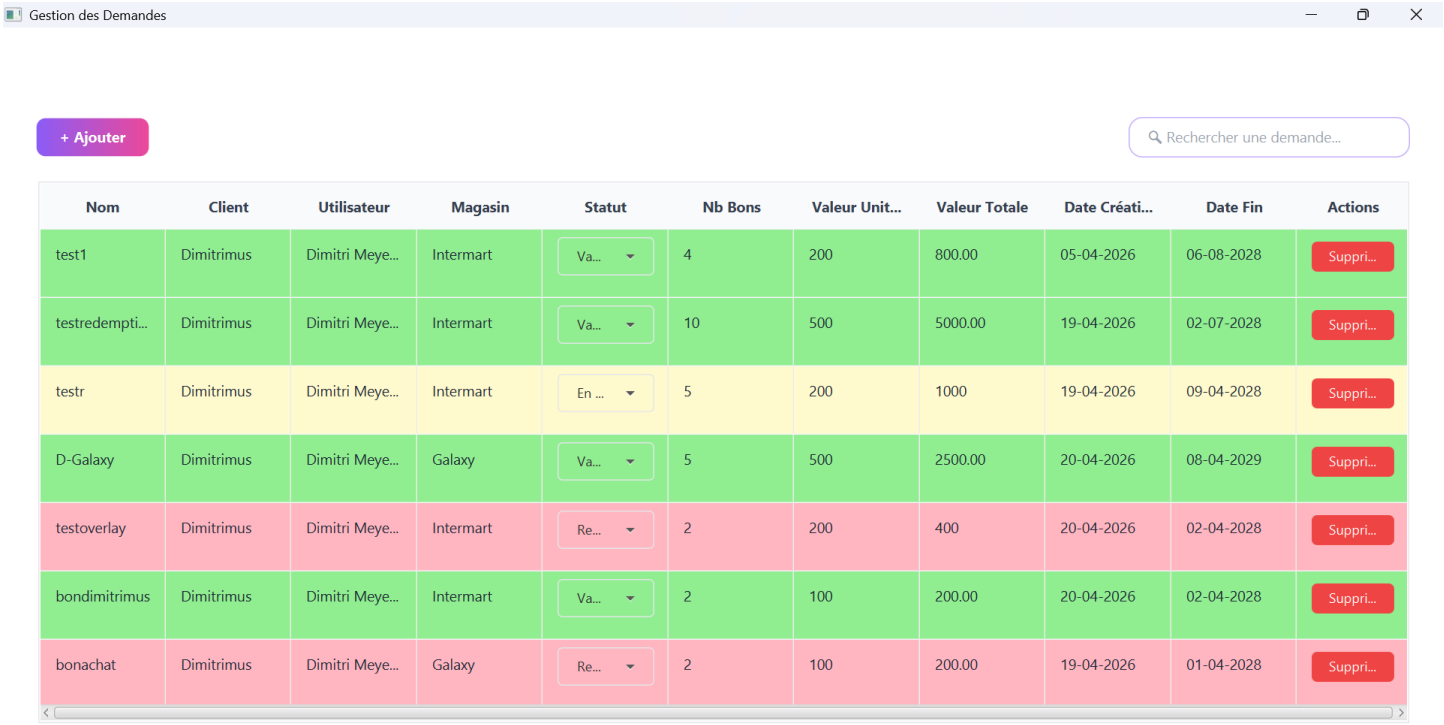
Pour la gestion des magasins, il est possible d'ajouter, de modifier et de supprimer les magasins qui proposent des bons d'achat. Les magasins actifs sont affichés en vert, tandis que les clients inactifs sont affichés en rouge.
Afin de modifier il faut faire un « double-click » sur la colonne concernée.



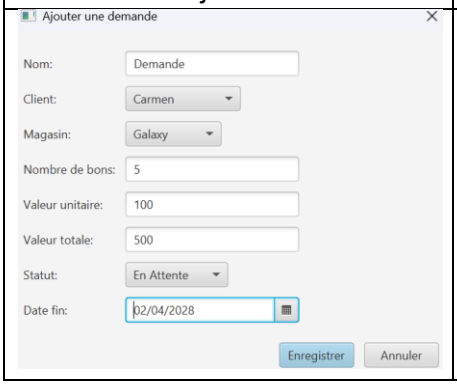
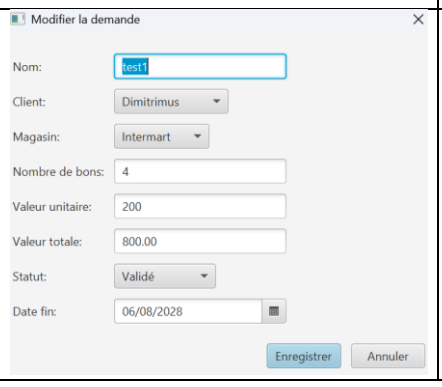
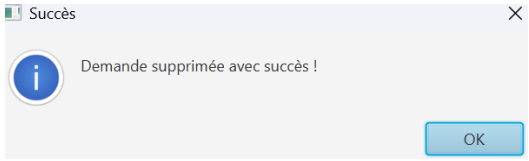
Ajouter	Modifier	Supprimer
		

GESTION DES DEMANDES

Pour la gestion des demandes, l'approbateur peut créer, modifier (à la demande du client) et supprimer une demande. Une fois le paiement effectué, il procède à la validation de la demande
Afin de modifier il faut faire un « double-click » sur la colonne concernée.

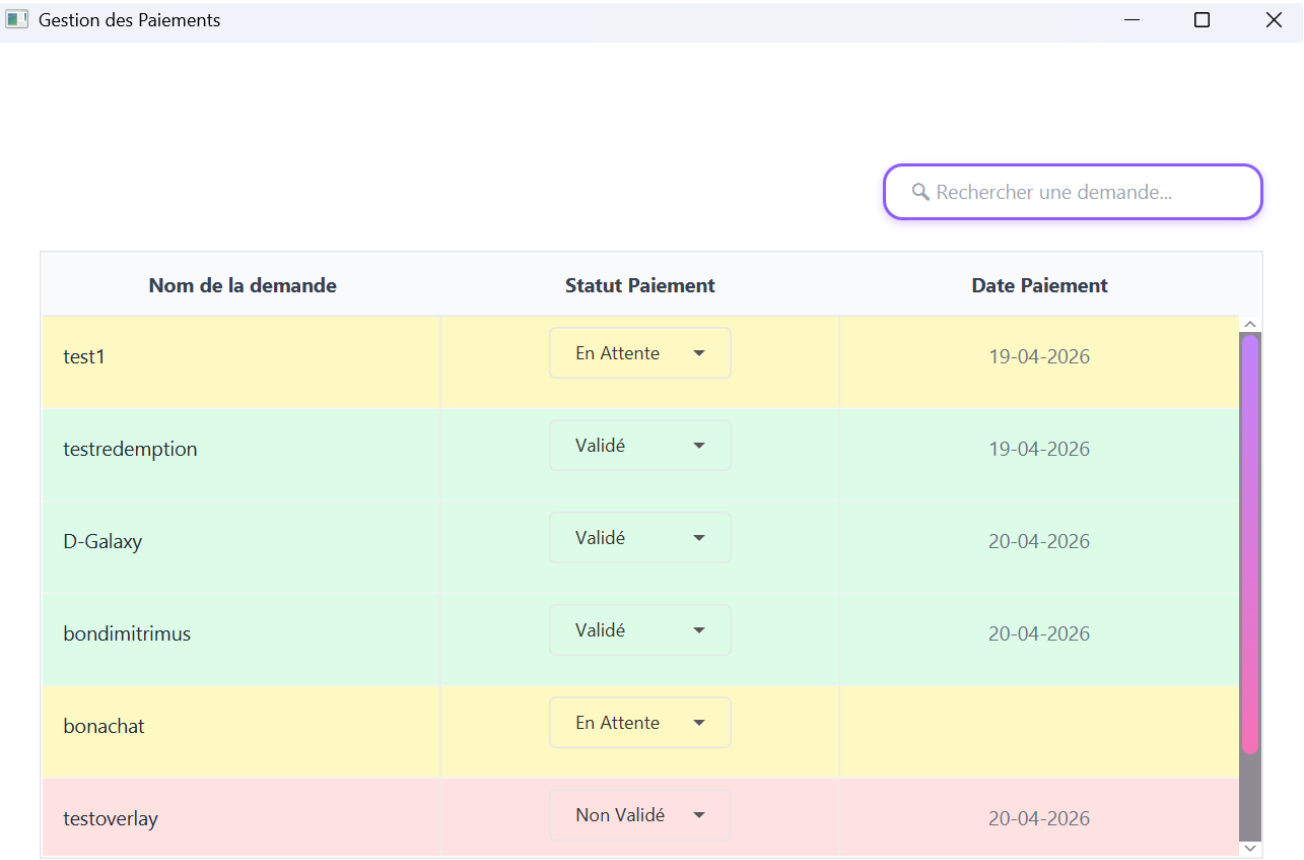


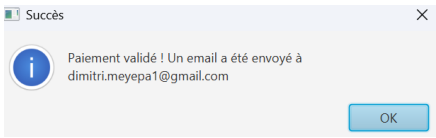
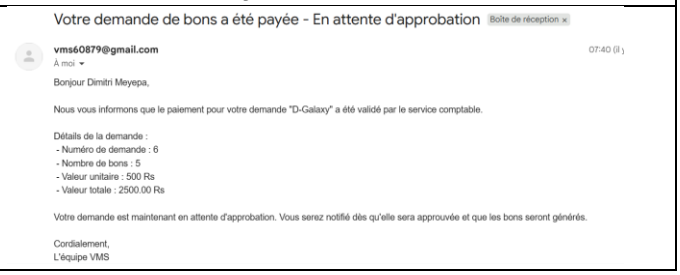
Nom	Client	Utilisateur	Magasin	Statut	Nb Bons	Valeur Unit...	Valeur Totale	Date Créati...	Date Fin	Actions
test1	Dimitrimus	Dimitri Meye...	Intermart	Va...	4	200	800.00	05-04-2026	06-08-2028	Suppri...
testredempti...	Dimitrimus	Dimitri Meye...	Intermart	Va...	10	500	5000.00	19-04-2026	02-07-2028	Suppri...
testr	Dimitrimus	Dimitri Meye...	Intermart	En ...	5	200	1000	19-04-2026	09-04-2028	Suppri...
D-Galaxy	Dimitrimus	Dimitri Meye...	Galaxy	Va...	5	500	2500.00	20-04-2026	08-04-2029	Suppri...
testoverlay	Dimitrimus	Dimitri Meye...	Intermart	Re...	2	200	400	20-04-2026	02-04-2028	Suppri...
bondimitrimus	Dimitrimus	Dimitri Meye...	Intermart	Va...	2	100	200.00	20-04-2026	02-04-2028	Suppri...
bonachat	Dimitrimus	Dimitri Meye...	Galaxy	Re...	2	100	200.00	19-04-2026	01-04-2028	Suppri...

Ajouter	Modifier	Supprimer
		

GESTION DES PAIEMENTS

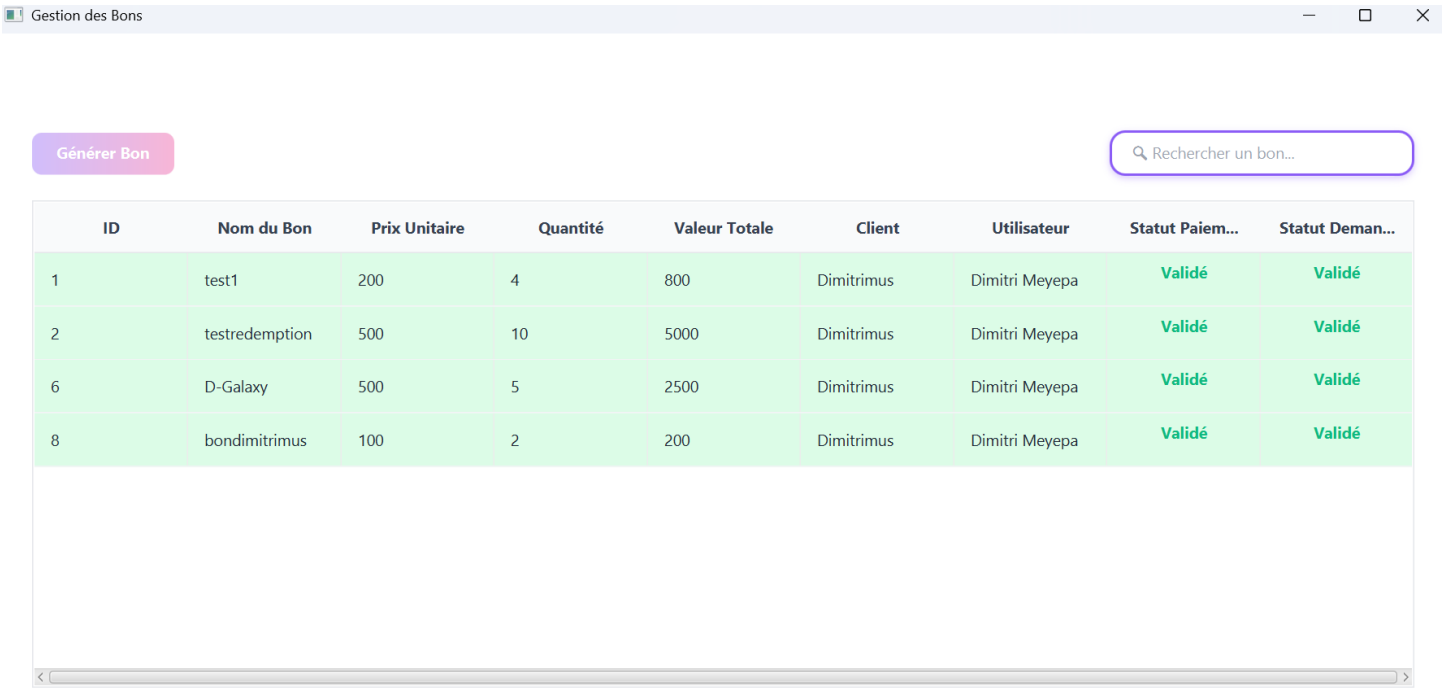
Pour la gestion des paiements, le comptable reçoit les factures par e-mail et peut valider le paiement une fois celui-ci reçu. Si la facture n’est pas reçue dans le délai imparti, le paiement n’est pas validé. Une fois le paiement validé, l’approbateur ayant créé la demande reçoit automatiquement un e-mail l’informant que le paiement a été effectué.



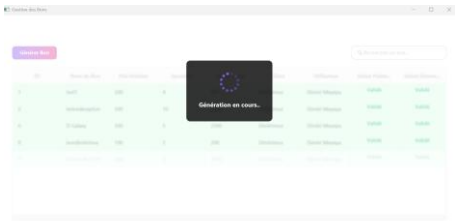
Validation du paiement et envoie de l’email	Email reçu par l’approbateur
	

GÉNÉRATION DES BONS

Lorsque la demande est validée, un bon peut être généré en sélectionnant la demande concernée, puis en cliquant sur le bouton « Générer bon ».
Ensuite le client reçoit les bons demandés par PDF qu'il pourra présenter chez le magasin choisi.



ID	Nom du Bon	Prix Unitaire	Quantité	Valeur Totale	Client	Utilisateur	Statut Paiem...	Statut Deman...
1	test1	200	4	800	Dimitrimus	Dimitri Meyepa	Validé	Validé
2	testredemption	500	10	5000	Dimitrimus	Dimitri Meyepa	Validé	Validé
6	D-Galaxy	500	5	2500	Dimitrimus	Dimitri Meyepa	Validé	Validé
8	bondimitrimus	100	2	200	Dimitrimus	Dimitri Meyepa	Validé	Validé

Génération du bon	Email reçu par le client	PDF contenant les bons d'achat
		

GÉNÉRATION DU RAPPORT EXCEL

Avec le bouton générer rapport dans le dashboard, nous pouvons télécharger un rapport Excel permettant de voirs toutes les demandes, les bons générés et leur statut, s'ils ont été utilisés ou non et leur rédemption

Demandes

ID Demande	Nom Demande	Client	Nombre Bons	Valeur Unitaire (Rs)	Valeur Totale (Rs)	Date Création	Statut	Date Fin	Magasin
8	bondimitrimus	Dimitrimus	2	100,00	200,00	20/04/2026 07:58	Validé	02/04/2028	Intermart
7	testoverlay	Dimitrimus	2	200,00	400,00	20/04/2026 07:52	Validé	02/04/2028	Intermart
6	D-Galaxy	Dimitrimus	5	500,00	2 500,00	20/04/2026 07:40	Validé	08/04/2029	Galaxy
5	bonachat	Dimitrimus	2	100,00	200,00	19/04/2026 14:56	Validé	01/04/2028	Galaxy
4	testr	Dimitrimus	5	200,00	1 000,00	19/04/2026 14:43	Validé	09/04/2028	Intermart
2	testredemption	Dimitrimus	10	500,00	5 000,00	19/04/2026 14:22	Validé	02/07/2028	Intermart
1	test1	Dimitrimus	4	200,00	800,00	05/04/2026 21:59	Validé	06/08/2028	Intermart

Bons

Référence Bon	Nom Bon	Date Création	Date Expiration	Statut	Demande	Client
BON-8-1776657561541-2	bondimitrimus #2	20/04/2026 07:59	20/04/2027	ACTIF	bondimitrimus	Dimitrimus
BON-8-1776657561525-1	bondimitrimus #1	20/04/2026 07:59	20/04/2027	ACTIF	bondimitrimus	Dimitrimus
BON-7-2	testoverlay #2	20/04/2026 07:52	20/04/2027	ACTIF	testoverlay	Dimitrimus
BON-7-1	testoverlay #1	20/04/2026 07:52	20/04/2027	ACTIF	testoverlay	Dimitrimus
BON-6-5	D-Galaxy #5	20/04/2026 07:41	20/04/2027	ACTIF	D-Galaxy	Dimitrimus
BON-6-4	D-Galaxy #4	20/04/2026 07:41	20/04/2027	ACTIF	D-Galaxy	Dimitrimus
BON-6-3	D-Galaxy #3	20/04/2026 07:41	20/04/2027	ACTIF	D-Galaxy	Dimitrimus
BON-6-2	D-Galaxy #2	20/04/2026 07:41	20/04/2027	UTILISÉ	D-Galaxy	Dimitrimus
BON-6-1	D-Galaxy #1	20/04/2026 07:41	20/04/2027	UTILISÉ	D-Galaxy	Dimitrimus
BON-5-2	bonachat #2	19/04/2026 14:56	19/04/2027	UTILISÉ	bonachat	Dimitrimus
BON-5-1	bonachat #1	19/04/2026 14:56	19/04/2027	UTILISÉ	bonachat	Dimitrimus

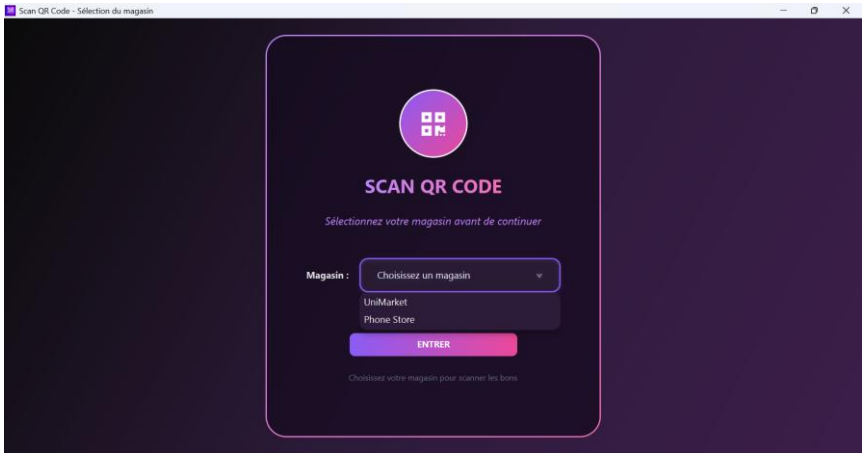
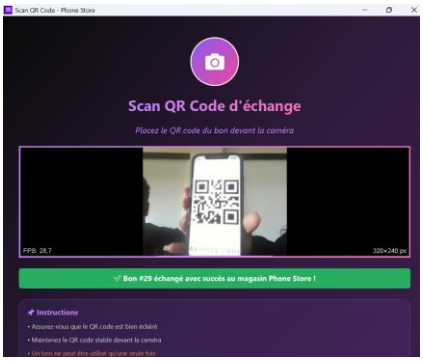
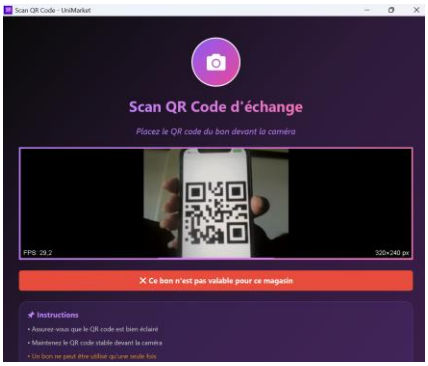
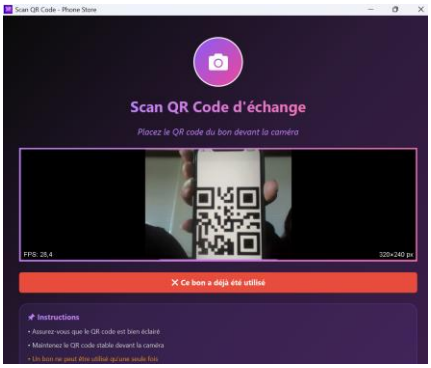
Rédemption

ID Rédemption	Date Rédemption	Référence Bon	Nom Bon	Magasin
17	20/04/2026 07:43	BON-6-2	D-Galaxy #2	Galaxy
16	20/04/2026 07:42	BON-6-1	D-Galaxy #1	Galaxy
15	19/04/2026 15:52	BON-5-2	bonachat #2	Galaxy
14	19/04/2026 15:42	BON-5-1	bonachat #1	Galaxy

APPLICATION DE SCAN DES BONS

Pour scanner les bons d'achat, le magasin utilise une application légère permettant la lecture des QR codes via une webcam. L'utilisateur doit d'abord sélectionner le magasin concerné, puis procéder au scan du QR code du bon. Un message de confirmation en vert s'affiche lorsque le bon a été correctement validé et utilisé. Le scan est refusé si le magasin sélectionné ne correspond pas ou si le bon a déjà été utilisé.

Choix du magasin :



Bon validé	Bon non valable dans un magasin	Bon déjà utilisé